2 지속가능발전목표의 문제 해결

지속가능발전목표(SDGs)는 환경, 경제, 사회 등 인류가 안고 있는 문제를 전 세계가 함께 해결하기 위해 이루어진 국제적 공동 목표이다. 이 가운데 기후 변화 대응과 지속 가능한 생산 및 소비와 관련하여 전 세계 음식물 쓰레기 현황을 분석하고 협력적으로 문제를 해결하기 위한 방안을 고민해 보자. '데이터 과학'에서 많이 사용하는 탐색적 데이터 분석에 따른 문제 해결 과정은 다음과 같다.

▼탐색적 데이터 분석에 따른 문제 해결 과정

단계 1 문제 정의하기	단계 2 데이터 수집하기	단계 3 데이터 분석하기	단계 4 문제 해결하기
전 세계 음식물 쓰레기 현황을 분석하기 위한 문제를 정의한다.	전 세계 음식물 쓰레기 현황 데이터를 수집한다.	정의한 문제를 기반으로 프로그래밍을 통해 데이터를 분석한다.	음식물 쓰레기를 줄이기 위한 실천 방안에 대해 고민해 본다.
협력 활동	개별 활동	개별 활동	협력 활동

실습 4 전 세계 음식물 쓰레기 현황 분석하기 융합: 통합 사회

음식물 쓰레기 현황 분석하기(코드)

문제 상황 많은 나라에서 음식물 쓰레기를 처리할 때 매립이나 소각 방법을 사용하는데 이 과정에서 많은 양의 온실가스가 배출된다. 전 세계 음식물 쓰레기 현황을 분석하고 음식물 쓰레기를 줄이기 위해 필요한 것이 무엇인지 알아보자.

단계 1 문제 정의하기

- 1인당 음식물 쓰레기양이 많은 5개국은?
- 1인당 음식물 쓰레기양이 가장 많이 나오는 장소는?
- 대한민국의 1인당 음식물 쓰레기양은 어느 정도일까?
- 음식물 쓰레기를 줄이는 방안은 무엇일까?

단계 2 데이터 수집하기

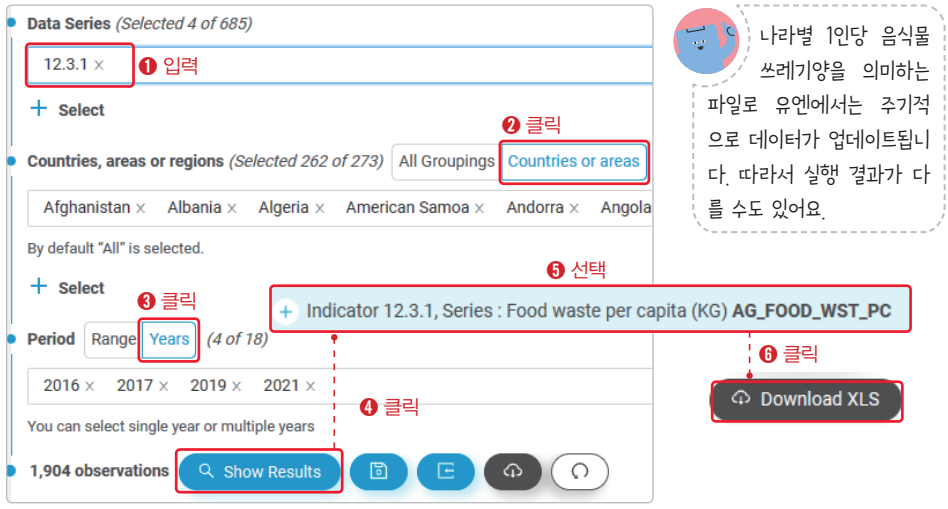
(1) **음식물 쓰레기 데이터셋 수집하기**

전 세계 음식물 쓰레기 현황을 분석하기 위해 유엔(UN)에서 제공하고 있는 지속가능발전목표(SDGs) 사이트에서 데이터셋을 수집한다.

① 지속가능발전목표(SDGs) 사이트 데이터 포털에 접속한다.
[지속가능발전목표 사이트 주소] https://unstats.un.org/sdgs/dataportal

② [Data] – [Global Database] 메뉴를 선택한다.

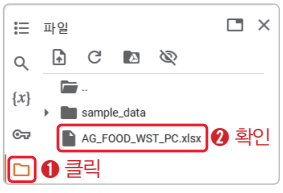
③ 지속가능발전목표(SDGs) 중 다음 항목의 데이터셋을 아래 옵션을 선택한 후 [Show Results]를 클릭하여 'AG_FOOD_WST_PC' 파일을 다운로드한다.



단계 3 데이터 분석하기

01
- 구글 코랩 환경에서 제공하는 'files' 모듈을 가져온다.
- files: 파일을 업로드, 다운로드하는 기능을 제공한다.

02
- 실제로 파일을 업로드하며, 업로드된 파일의 내용은 uploaded 변수에 저장된다.
- 업로드된 파일은 코랩 노트북이 실행되는 가상 환경 내부 폴더에 저장된다.



(1) 음식물 쓰레기 데이터프레임(df) 생성하기 Link 148쪽

① 구글 코랩에서 파일을 업로드한다.

```
01 from google.colab import files        # 파일 업로드
02 uploaded = files.upload()
```

실행 결과

```
파일 선택 AG_FOOD_WST_PC.xlsx
• AG_FOOD_WST_PC.xlsx(application/vnd.openxmlfor
Saving AG_FOOD_WST_PC.xlsx to AG_FOOD_WST_PC.xlsx
```

클릭하여 다운받은 파일을 선택한다.

② 음식물 쓰레기 파일을 불러와 데이터프레임(df)을 생성한다.

```
01 import pandas as pd
02 df = pd.read_excel('AG_FOOD_WST_PC.xlsx') # df: 1인당 음식물 쓰레기 데이터프레임
03 df.head()
```

실행 결과

	Goal	Target	Indicator	SeriesCode	SeriesDescripti	Waste Sector	Observation Status	Reporting Type	Units	2019
0	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita (K	ALL	A	G	KG	125.01835
1	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita (K	HHS	A	G	KG	81.73000
2	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita (K	OOHC	A	G	KG	27.64811
3	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita (K	RTL	A	G	KG	15.64025
4	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita (K	ALL	A	G	KG	126.07151

속성 설명
- Goal: 목표
- Target: 타깃
- Indicator: 지표
- SeriesCode, SeriesDescription: 각 지표 코드 및 설명
- GeoAreaCode, GeoAreaName: 지역 코드 및 나라 이름
- Food Waste Sector: 분야별 음식물 쓰레기
- Observation Status: 관측 상태
- Reporting Type: 보고 유형
- Units: 데이터 단위
- 2019: 1인당 음식물 쓰레기양

분야별 음식물 쓰레기
- ALL: 전체
- OOHC(Out-Of-Home Catering): 외식 산업
- HHS(HouseHold): 가정
- RTL(Retail): 소매업

③ 데이터프레임의 요약 정보로 데이터를 전체적으로 살펴본다.

```
01 df.info()        # 데이터프레임(df)의 요약 정보 출력하기
```

실행 결과

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>
RangeIndex: 860 entries, 0 to 859
Data columns (total 12 columns):
 #   Column              Non-Null Count  Dtype
---  ------              --------------  -----
 0   Goal                860 non-null    int64
 1   Target              860 non-null    float64
 2   Indicator           860 non-null    object
 3   SeriesCode          860 non-null    object
 4   SeriesDescription   860 non-null    object
 5   GeoAreaCode         860 non-null    int64
 6   GeoAreaName         860 non-null    object
 7   Food Waste Sector   860 non-null    object
 8   Observation Status  860 non-null    object
 9   Reporting Type      860 non-null    object
 10  Units               860 non-null    object
 11  2019                860 non-null    float64
dtypes: float64(2), int64(2), object(8)
memory usage: 80.8+ KB
```

데이터프레임은 총 860개의 행과 12개의 컬럼으로 구성되어 있음을 알 수 있다.

데이터프레임 요약 정보 항목

- RangeIndex: 데이터프레임의 행 정보를 나타내며 인덱스는 0~859까지이다.
- Data columns: 데이터프레임의 열 정보를 나타내며 총 12개의 열이 있다.
- Columns: 각 열의 이름을 나타낸다.
- Non-Null: 각 열에 비어 있지 않은 값(non-null)의 개수를 나타낸다.
- Dtype: 각 열의 데이터 타입을 나타낸다.

④ '2019'는 2019년 나라별 1인당 음식물 쓰레기양(kg)을 의미한다. 데이터프레임의 컬럼명 '2019'를 'PC2019'로 변경한다.

```
01 df = df.rename(columns = {'2019':'PC2019'})
02 df.head()
```

실행 결과

	Goal	Target	Indicator	SeriesCode	SeriesDescription	Observation Status	Reporting Type	Units	PC2019
0	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita	ALL	A	G	KG	125.01835
1	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita	HHS	A	G	KG	81.73000
2	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita	DHC	A	G	KG	27.64811
3	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita	RTL	A	G	KG	15.64025
4	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capita	ALL	A	G	KG	126.07151

2019 컬럼명이 변경되었음을 알 수 있다.

(2) 1인당 전체 음식물 쓰레기양이 많은 나라 탐색하기

df1에는 'Food Waste Sector' 열 값이 'ALL'인 행들로 이루어진 데이터프레임이 저장되며, 이 코드를 실행한 후에 df1을 사용해서 다른 작업을 수행할 수 있다.

① 1인당 전체 음식물 쓰레기만 선택해 데이터프레임(df1)을 생성한다(분야별 음식물 쓰레기 컬럼명은 'Food Waste Sector'이고, 전체 분야의 값은 'ALL'이다.).

```
01 df1 = df[df['Food Waste Sector'] == 'ALL']
02 df1.head()
```

실행 결과

	Goal	Target	Indicator	GeoAreaName	Food Waste Sector	Observation Status	Reporting Type	Units	2019
0	12	12.3	12.3.1	Afghanistan	ALL	A	G	KG	125.01835
4	12	12.3	12.3.1	Albania	ALL	A	G	KG	126.07151
8	12	12.3	12.3.1	Algeria	ALL	A	G	KG	134.30463
12	12	12.3	12.3.1	merican Samoa	ALL	A	G	KG	118.97560
16	12	12.3	12.3.1	Andorra	ALL	A	G	KG	122.58097

'Food Waste Sector' 컬럼값이 'ALL'인 경우만 나타나는 것을 볼 수 있다.

여기서 잠깐

df1에 저장하지 않고 조건을 이용하여 작업을 수행할 수도 있다. 그러나 이 경우에는 df1을 재사용할 수 없으며, 같은 조건이어도 사용해야 할 때마다 조건을 다시 작성해야 한다.

② 1인당 전체 음식물 쓰레기양을 내림차순으로 정렬해 가장 많은 5개국을 찾아본다.

```
01 # df1.sort_values: 정렬, ascending=False: 내림차순
02 df1 = df1.sort_values("PC2019", ascending = False)
03 df1.head()
```

실행 결과

	Goal	Target	Indicator	GeoAreaName	Food Waste Sector	Observation Status	Reporting Type	Units	PC2019
468	12	12.3	12.3.1	Malaysia	ALL	A	G	KG	259.82373
560	12	12.3	12.3.1	Nigeria	ALL	A	G	KG	232.08602
640	12	12.3	12.3.1	Rwanda	ALL	A	G	KG	207.65182
384	12	12.3	12.3.1	Israel	ALL	A	G	KG	178.43381
312	12	12.3	12.3.1	Greece	ALL	A	G	KG	174.64531

1인당 전체 음식물 쓰레기양이 가장 많은 나라는 말레이시아, 나이지리아, 르완다, 이스라엘, 그리스 순임을 알 수 있다.

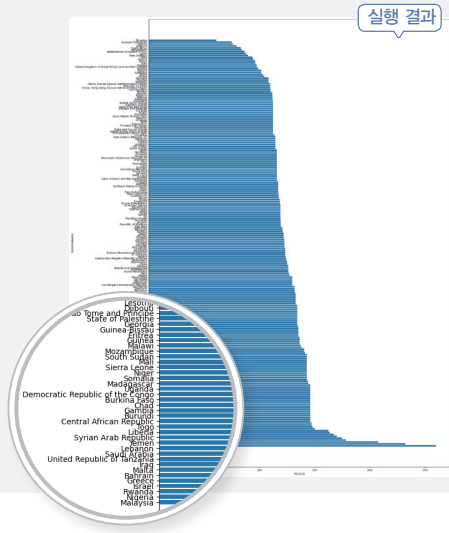
③ 나라별 1인당 전체 음식물 쓰레기양(PC2019)을 막대그래프로 시각화한다.

```
01 # matplotlib.pyplot 모듈 불러오기
02 import matplotlib.pyplot as plt
03 # 그래프 크기 설정하기
04 plt.figure(figsize = (20, 30))
05 # 막대 그래프 생성하기
06 plt.barh(df1["GeoAreaName"], df1["PC2019"])
07 # x축 라벨 추가하기
08 plt.xlabel("PC2019")
09 # y축 라벨 추가하기
10 plt.ylabel("GeoAreaName")
11 # 그래프를 화면에 보여 주기
12 plt.show()
```

• 나라 이름

• 2019 1인당 음식물 쓰레기양

실행 결과



(3) 우리나라 1인당 음식물 쓰레기 현황 분석하기

① 'Food Waste Sector'열에서 HHS, OOHC, RTL값만 선택해 새로운 데이터프레임(df2)을 생성한다.

• HHS(HouseHold): 가정 • OOHC(Out-Of-Home Catering): 외식 산업 • RTL(Retail): 소매업

```
01 df2 = df[df["Food Waste Sector"].isin(["HHS", "OOHC", "RTL"])]
02 df2.head()
```

• 인자로 주어진 값이 포함된 행만 선택하는 명령문이다.

실행 결과

	Goal	Target	Indicator	SeriesCode	SeriesDescri	Observation Status	Reporting Type	Units	PC2019
1	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capit	A	G	KG	81.73000
2	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capit	A	G	KG	27.64811
3	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capit	A	G	KG	15.64025
5	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capit	A	G	KG	82.78340
6	12	12.3	12.3.1	AG_FOOD_WST_PC	Food waste per capit	A	G	KG	27.64795

② 우리나라 분야별 1인당 음식물 쓰레기양의 데이터프레임을 생성한다.

```
# 나라 이름(GeoAreaName)이 'Republic of Korea'인 데이터프레임(korea) 생성하기
korea = df2[df2["GeoAreaName"] == "Republic of Korea"]
korea
```

실행 결과

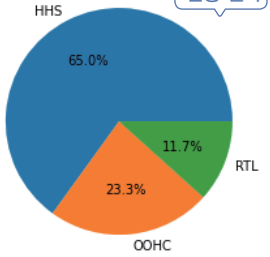
	Goal	Target	Indicator	GeoAreaName	Food Waste Sector	Observation Status	Reporting Type	Units	PC2019
625	12	12.3	12.3.1	Republic of Korea	HHS	A	G	KG	71.40539
626	12	12.3	12.3.1	Republic of Korea	OOHC	A	G	KG	25.57041
627	12	12.3	12.3.1	Republic of Korea	RTL	A	G	KG	12.81130

③ 우리나라의 분야별 1인당 음식물 쓰레기 비율을 원형 그래프로 시각화한다.

```
import matplotlib.pyplot as plt
label = ["HHS", "OOHC", "RTL"]
plt.pie(korea["PC2019"], labels = label, autopct = "%.1f%%")
plt.show()
```

- labels: 레이블명
- autopct: 자동으로 비율 계산
- %.1f%%: 소수점 첫째 자리

실행 결과



대한민국의 1인당 음식물 쓰레기양은 약 109kg 정도로 가정의 음식물 쓰레기(HHS)가 65%, 외식 산업(OOHC) 23.3%, 소매업(RTL)이 11.7%이다. 우리나라에서 1인당 음식물 쓰레기 비중이 높은 곳이 일반 가정임을 알 수 있다.

단계 4 문제 해결하기

음식물 쓰레기를 줄이기 위한 실천 방안에 대해 고민해 보자.

(1) 음식물 쓰레기와 관련해 다른 문제들을 정의하고 데이터 분석하기

예 1인당 전체 음식물 쓰레기양이 적은 5개국 찾기

(2) 실천 방법 찾기

음식물 쓰레기를 줄이기 위해 가정이나 학교에서 할 수 있는 방법을 서로 이야기해 본다.

나만의 평가 루브릭을 만들어 평가해 보아요.

Link 238쪽